Elastični modul bakra in jekla

Aleksander Kosanović

November 2025

Teoretični uvod

Pri majhnih deformacijah telesa velja, da je sila, ki povzroči deformacijo, sorazmerna z deformacijo. To razmerje opisuje Hookov zakon:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{1}{E}\frac{F}{S}, \tag{1}$$

kjer je E *prožnostni modul* (modul elastičnosti) snovi, F sila, ki deluje na žico, S presek žice, Δl raztezek žice in l začetna dolžina žice.

V območju, kjer velja Hookov zakon, je odvisnost med raztezkom in natezno silo linearna. Če obremenitev povečujemo, dosežemo mejo linearne elastičnosti, pri kateri razmerje med silo in raztezkom ne velja več linearno. Po tej meji žica ne ohrani več popolne elastičnosti.

Pri nadaljnjem povečevanju obremenitve dosežemo mejo prožnosti, kjer žica po razbremenitvi ohrani trajno deformacijo. Če natezno silo še povečujemo, presežemo mejo trdnosti, pri kateri se žica pretrga.

Potrebščine

- Merilna naprava z mikrometrom in merilno skalo,
- dve žici (bakrena in jeklena),
- uteži različnih mas,
- kljunasto merilo za merjenje premerov,
- kavelj
- tehtnica.

Postopek dela

Izmerili smo premer žice na večih mestih, začetno dolžino žice. Na žico smo obešali uteži, pri tem pa merili, kako se spremeni raztezek: $\Delta x = x_n - x_{n-1}$. Ko zaporedni raztezki niso bili več linearni, je to pomenilo, da smo presegli mejo linearnosti. Bakreno žico smo nato postopoma nazaj razbremenili, pri tem pa spet merili raztezke (oziroma skrčke).Mejo trdnosti smo izmerili tako, da smo mali košček žice obremenjevali, dokler ta ni počila.

Meritve

Jeklena žica

$2{\cdot}R_{jeklo} = 0.26 \pm 0.10$ mm
$\mathrm{l}_{jeklo} = 193 \pm 1$ cm
$\Delta m = 1$ g.

Table 1: Mase, napetosti in raztezki jeklene žice

Masa [g]	Napetost [Pa]	Relativni raztezek $\Delta l/l$
150		
250	$5.89 \cdot 10^{-4}$	0.00026
350	$11.8 \cdot 10^{-4}$	0.00052
450	$17.7 \cdot 10^{-4}$	0.00078
550	$23.6 \cdot 10^{-4}$	0.00103
650	$29.5 \cdot 10^{-4}$	0.00130
750	$35.4 \cdot 10^{-4}$	0.00143
850	$41.3 \cdot 10^{-4}$	0.00169
950	$47.2 \cdot 10^{-4}$	0.00180
1050	$53.1 \cdot 10^{-4}$	0.0022

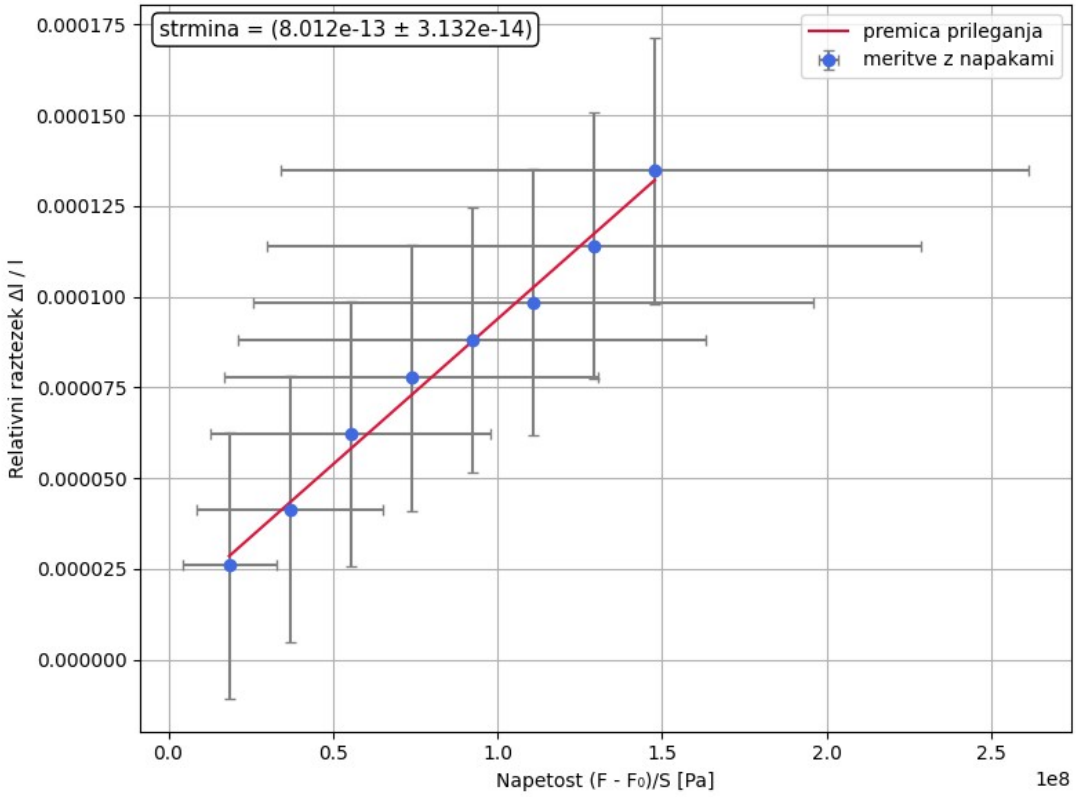
$$k = \left(8.012 \times 10^{-13} \pm 3.132 \times 10^{-14}\right) \ \mathrm{m}^2/\mathrm{Pa}$$

$$E = \frac{1}{k}$$

$$E = \frac{1}{8.012 \times 10^{-13}} = 1.25 \times 10^{12} \ \mathrm{Pa/m}^2$$

$$\Delta E = \frac{\Delta k}{k^2} = \frac{3.132 \times 10^{-14}}{(8.012 \times 10^{-13})^2} = 4.88 \times 10^{10} \ \mathrm{Pa/m}^2$$

$$E_{jeklo} = (1.25 \pm 0.0488) \times 10^{12} \ \mathrm{Pa/m}^2$$



Slika 1: Raztezek jeklene žice.

Bakrena žica

$2{\cdot}R_{baker} = 0.32 \pm 0.10$ mm
$\mathrm{l}_{baker} = 197 \pm 1$ cm
$\Delta m = 1$ g.

$$E_{baker_1} = \left(7.942 \times 10^{10} \pm 8.925 \times 10^{8}\right)\ \mathrm{Pa/m^2}$$

$$E_{baker_1} = (7.94 \pm 0.09) \times 10^{10}\ \mathrm{Pa/m^2}$$

$$E_{baker_2} = \left(7.883 \times 10^{10} \pm 1.746 \times 10^{8}\right)\ \mathrm{Pa/m^2}$$

$$E_{baker_2} = (7.88 \pm 0.02) \times 10^{10}\ \mathrm{Pa/m^2}$$

Iz grafa preberemo naklon obeh premic, ki sta kar naša prožnostna modula. Na grafu vidimo, da je meja linearnosti pri okoli $70{\cdot}10^{-4}$. Naklon druge premice

Table 2: Mase, napetosti in raztezki bakrene žice

Masa [g]	Napetost [Pa]	Relativni raztezek $\Delta l/l$
150		
250	$5.89 \cdot 10^{-4}$	0.000152
350	$11.8 \cdot 10^{-4}$	0.000305
450	$17.7 \cdot 10^{-4}$	0.000508
550	$23.6 \cdot 10^{-4}$	0.000609
650	$29.5 \cdot 10^{-4}$	0.000761
750	$35.4 \cdot 10^{-4}$	0.000914
850	$41.3 \cdot 10^{-4}$	0.00107
950	$47.2 \cdot 10^{-4}$	0.001122
1050	$53.1 \cdot 10^{-4}$	0.00137
1150	$59.0 \cdot 10^{-4}$	0.00152
1250	$64.9 \cdot 10^{-4}$	0.00168
1350	$70.8 \cdot 10^{-4}$	0.000234
1450	$76.7 \cdot 10^{-4}$	0.00340
1350	$70.8 \cdot 10^{-4}$	0.00325
1250	$64.9 \cdot 10^{-4}$	0.00310
1150	$59.0 \cdot 10^{-4}$	0.00289
1050	$53.1 \cdot 10^{-4}$	0.00274
950	$47.2 \cdot 10^{-4}$	0.00254
850	$41.3 \cdot 10^{-4}$	0.00239
750	$35.4 \cdot 10^{-4}$	0.00223
650	$29.5 \cdot 10^{-4}$	0.00208
550	$23.6 \cdot 10^{-4}$	0.00198
450	$17.7 \cdot 10^{-4}$	0.00183
350	$11.8 \cdot 10^{-4}$	0.00168

ni večji kot naklon prve premice, kot velja v teoriji, kljub temu pa ni občutno manjši.

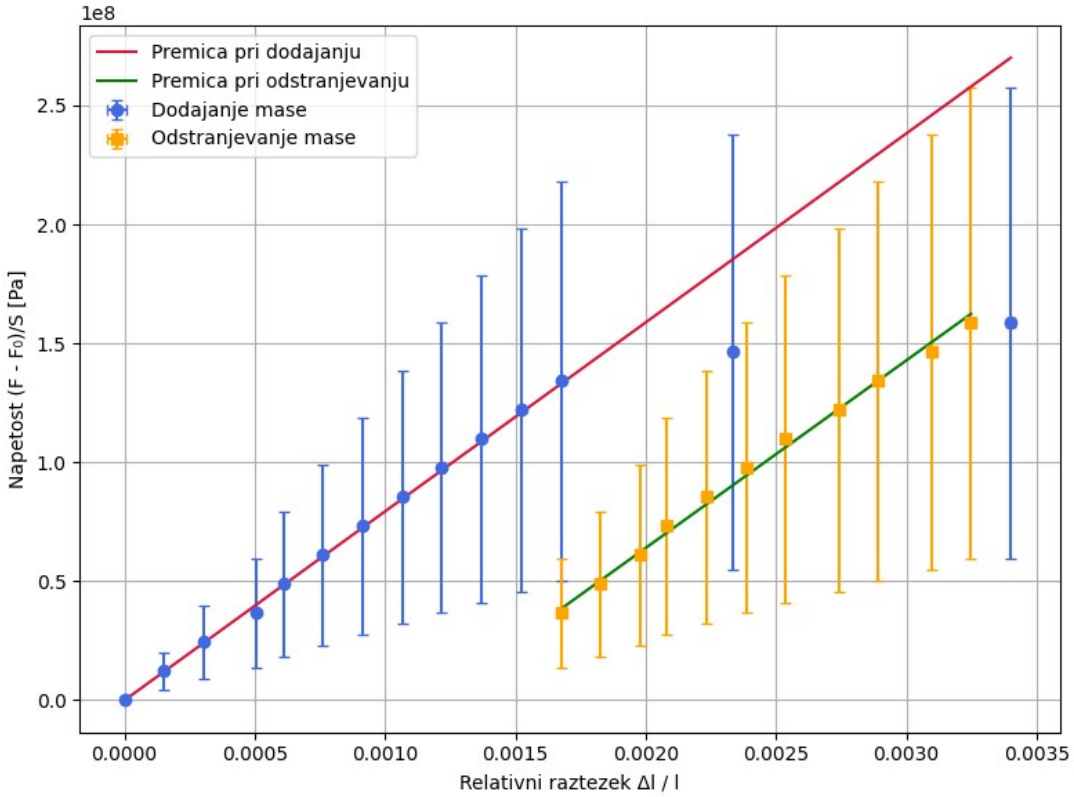
Meja natezne trdnosti

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{mg}{\pi d^2/4}$$

$$d = (0.335 \pm 0.005)\ \text{mm} = (3.35 \pm 0.05) \times 10^{-4}\ \text{m}$$

$$m_1 = (2.011 \pm 0.001)\ \text{kg}, \quad m_2 = (2.061 \pm 0.001)\ \text{kg}$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (3.35 \times 10^{-4})^2}{4} = 8.81 \times 10^{-8}\ \text{m}^2$$



Slika 2: Raztezek bakrene žice.

$$\frac{\Delta S}{S} = 2\frac{\Delta d}{d} = 2\frac{0.05 \times 10^{-4}}{3.35 \times 10^{-4}} = 0.0299$$

$$\Rightarrow \Delta S = 0.0299 \times 8.81 \times 10^{-8} = 2.64 \times 10^{-9}\ \mathrm{m}^2$$

$$F_1 = m_1 g = 2.011 \times 9.81 = 19.73\ \mathrm{N}, \quad F_2 = 2.061 \times 9.81 = 20.22\ \mathrm{N}$$

$$\sigma_1 = \frac{19.73}{8.81 \times 10^{-8}} = 2.24 \times 10^{8}\ \mathrm{Pa}$$

$$\sigma_2 = \frac{20.22}{8.81 \times 10^{-8}} = 2.30 \times 10^{8}\ \mathrm{Pa}$$

$$\sigma = (2.27 \pm 0.03) \times 10^8 \text{ Pa}$$

$$\frac{\Delta\sigma}{\sigma} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta d}{d}\right)^2} = \sqrt{(0.001/2.036)^2 + (0.0299)^2} \approx 0.0299$$

$$\Delta\sigma = 0.0299 \times 2.27 \times 10^8 = 6.8 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$\sigma = (2.27 \pm 0.07) \times 10^8 \text{ Pa} = (227 \pm 7) \text{ MPa}$$

Torej je meja natezne trdnosti približno 200 MPa.